



**SANTO
TOMÁS**
INSTITUTO PROFESIONAL



**SANTO
TOMÁS**
INSTITUTO PROFESIONAL

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE USUARIO / SOFTWARE EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha: 17/09/2026

Versión: 1

Profesor: Sr Bruno Pairumani Altieri

Equipo de Desarrollo:

Nayely Jelves

Fabiana Puebla

Rocío Valdivia

Índice

Índice	2
Introducción	3
CAPITULO I. Formulación y delimitación del problema en estudio	5
1.1 Descripción del problema	5
1.1.1 Antecedentes	5
1.2 Delimitación del problema.....	6
CAPITULO II. Objetivos.....	7
2.1 Objetivo General.....	8
2.2 Objetivos Específicos (mínimo 3)	8
CAPITULO III. Marco Teórico	8
3.1 Marco Teórico.....	9
CAPITULO IV. Metodología de Trabajo (RUP)	9
4.1 Propuesta de solución	10
4.1.1 Alternativas (Existente en el mercado)	10
4.1.2 Evaluación	11
4.1.3 Solución propuesta	14
4.1.4 Beneficios de la solución	14
4.2 Desarrollo técnico	14
4.3.1 Marco del desarrollo.....	14
4.3.2 Plan del proyecto	15
4.4 Análisis	15
4.4.1 Modelo conceptual de datos	15
4.4.2 Modelo de procesos (DFD, DFA).....	15
4.4.3 Especificación de requerimientos (Funciones, datos, interfaz).....	15
4.4.4 Especificación de requisitos (Restricciones técnicas, funcionales, de implementación)	15
4.5.1 Diseño de alto nivel	15
4.5.2 Diseño estructural.....	15
4.5.3 Diseño detallado	15
4.6 Plan de pruebas	16
4.6.1 Prueba del sistema	16
4.6.2 Prueba de aceptación	16



**SANTO
TOMÁS**
INSTITUTO PROFESIONAL

4.7 Presentación de Datos y Análisis de Resultados	16
CAPITULO V. Conclusión	16
CAPITULO VII. Bibliografía	16
ANEXOS	16

Introducción



El presente informe muestra el desarrollo e implementación del Producto Mínimo Viable (MVP) para un sistema digital de control de asistencia de empleados, desarrollado para una pequeña empresa de 25 trabajadores dedicada a la compra y venta de productos químicos. La organización requiere automatizar la gestión de entradas y salidas para mejorar su organización interna y a su vez, asegurar el cumplimiento de las normativas laborales.

Como solución a esta necesidad, se propone un sistema web en el que los trabajadores puedan registrar de forma segura sus fichajes de ingreso y salida autenticándose mediante su usuario y contraseña. Además, la solución contempla la gestión de información asociada a las justificaciones de los trabajadores, permitiendo mantener un registro centralizado de estas solicitudes.

En cuanto a sus funcionalidades principales, el sistema se divide en dos áreas: para los empleados, permite registrar entrada y salida, guardando la fecha y hora exacta del proceso; mientras que, para el administrador, ofrece la gestión completa de los usuarios (crear, modificar, eliminar) y la generación de reportes automáticos para identificar registros con atrasos, salidas anticipadas e inasistencias. Asimismo, se consideran mecanismos de control de acceso y seguimiento de las acciones realizadas dentro del sistema.

El desarrollo del proyecto se guía bajo la metodología del Proceso Unificado de Rational (RUP), abarcando la toma de requerimientos, análisis, diseño del sistema y ejecución de pruebas con el propósito de verificar el funcionamiento del software.

Desarrollo del tema

CAPITULO I. Formulación y delimitación del problema en estudio

1.1 Descripción del problema

El proyecto surge a partir de la necesidad de automatizar la gestión y el control de asistencia de los trabajadores. La problemática se centra en contar con una solución que permita registrar de manera precisa las entradas y salidas, así como evaluar la puntualidad del equipo mediante la identificación de atrasos, salidas anticipadas e inasistencias. A su vez, resulta necesario contar con mecanismos que permitan gestionar y mantener un registro de las justificaciones asociadas a la asistencia de los trabajadores. Disponer de este mecanismo es fundamental para optimizar la organización interna y garantizar una gestión eficiente del tiempo laboral.

1.1.1 Antecedentes

La empresa en evaluación es una pequeña organización conformada por un equipo de 25 trabajadores, dedicada a la compra y venta de productos químicos. En su día a día, la entidad necesita llevar un control adecuado sobre las jornadas de trabajo para cumplir con las normativas laborales vigentes. Tradicionalmente, este tipo de controles se ha manejado mediante carpetas físicas, firmas en papel o registros locales no sincronizados, lo que suele generar pérdida de información, errores en el cálculo de las horas y fallas en la auditoría de los marcajes. Además, ante las actuales exigencias legales sobre el uso de datos biométricos como la huella dactilar, se vuelve fundamental adoptar mecanismos digitales más sencillos y seguros para la gestión del personal.

1.2 Delimitación del problema

Para abordar el problema, se identifican tres posibles causas principales que originan la problemática de la gestión de asistencia:

1. Falta de automatización y trazabilidad en la marcación: La ausencia de un mecanismo digital centralizado puede dificultar el registro preciso de las entradas y salidas, así como el seguimiento de los horarios registrados por cada trabajador.
2. Falta de centralización en la gestión de justificaciones: La gestión de solicitudes y documentos asociados a justificaciones puede dificultar su revisión y seguimiento cuando no se dispone de un registro digital centralizado.
3. Ausencia de auditoría y control de roles: La falta de mecanismos que permitan identificar las acciones realizadas por los usuarios puede dificultar el control sobre las modificaciones efectuadas en la información registrada.

Los elementos que determinan que los problemas presentan un nivel de complejidad son:

- Concurrencia de marcaciones: El sistema debe procesar solicitudes simultáneas de marcación en periodos acotados (horas de entrada y salida).
- Manejo dinámico de estados: Administrar solicitudes con estados cambiantes (PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO) restringidos según el rol del usuario.
- Demoras y desorden en las justificaciones: Recibir los certificados en papel o por correo provoca que la revisión sea lenta, los documentos se traslapen y no queda un registro digital claro.

El desarrollo de este proyecto se delimita al diseño e implementación de un Producto



Mínimo Viable (MVP) para la gestión digital de la asistencia y las justificaciones de los trabajadores de la empresa. En cuanto a su alcance operativo, el sistema está diseñado para gestionar únicamente la asistencia del equipo de 25 trabajadores que conforman la organización.

A nivel funcional, la solución contempla una aplicación web que incluye el inicio de sesión de usuarios, el registro de horarios de entrada y salida, la administración de cuentas y la generación de reportes sobre atrasos (después de las 9:30 h), salidas anticipadas (antes de las 17:30 h) e inasistencias, determinadas a partir de la ausencia de registros de entrada y salida.

Al tratarse de una primera versión enfocada en cubrir las necesidades principales de la empresa, no se incluyen en esta etapa funciones avanzadas como la integración de dispositivos externos de marcaje ni el uso de lectores biométricos.

CAPITULO II. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web de control de asistencia y gestión de justificaciones en tiempo real (MVP) utilizando la metodología RUP y la base de datos MySQL, para automatizar el registro de marcaciones y mejorar la trazabilidad de la información.

2.2 Objetivos Específicos (mínimo 3)

1. Diseñar la estructura de datos mediante modelos de Entidad-Relación y diagramas UML (Casos de uso y Clases) aplicando la metodología RUP.
2. Implementar la base de datos relacional en MySQL, encriptando claves y tablas de auditoría.
3. Desarrollar la interfaz web orientada al marcaje de asistencia y a la gestión de solicitudes de justificación.
4. Diseñar e implementar un plan de pruebas unitarias e integrales de software que permita verificar el funcionamiento del sistema.

CAPITULO III. Marco Teórico

3.1 Marco Teórico

El desarrollo del software se fundamenta en las siguientes herramientas técnicas:

- Metodología RUP: Marco de desarrollo iterativo e incremental organizado en fases y disciplinas centradas en la arquitectura.
- MySQL: Sistema de gestión de base de datos relacional.
- HTML: Lenguaje de marcado que permite estructurar los contenidos principales del sistema web (formularios de inicio de sesión, botones).
- CSS: Lenguaje de estilos empleado para diseñar, dar formato y adaptar visualmente la interfaz del usuario.
- UML: Lenguaje de modelado utilizado para representar de forma gráfica los procesos, casos de usos y clases del sistema.
- Modelo Entidad-Relación: Herramienta de modelado conceptual que permite definir la estructura lógica y las relaciones de datos.

CAPITULO IV. Metodología de Trabajo (RUP)

4.1 Propuesta de solución

Como respuesta a la problemática identificada, se propone el desarrollo de un sistema web para la gestión digital de la asistencia y las justificaciones de los trabajadores de la empresa. La propuesta busca reemplazar los mecanismos manuales de registro por una solución centralizada que facilite la gestión de la información.

4.1.1 Alternativas

Se consideran distintas alternativas utilizadas para abordar la gestión de asistencia, desde mecanismos manuales hasta soluciones digitales disponibles en el mercado.

1. Registro manual en libros físicos o planillas de papel:

- Descripción: Consiste en el método tradicional donde cada persona firma o anota de forma escrita su hora de entrada y salida en un libro o planilla impresa.
- Desventajas: Es muy propenso a errores, pérdida o deterioro de las hojas, suplantación de identidad y también requiere mucho tiempo para digitar los datos manualmente a un computador.

2. Hojas de cálculo (Archivos Excel):

- Descripción: Uso de archivos Excel guardados en computadores individuales donde el encargado digita las asistencias y licencias diariamente.
- Desventajas: Falta de sincronización en tiempo real, riesgo de pérdida de archivos por fallas en el equipo local, facilidad para alterar los datos sin dejar rastro y la imposibilidad de que los usuarios consulten su historial de forma autónoma.

3. Software comercial de asistencia de licencia pagada

- Descripción: Contratación de plataformas externas pagadas que utilizan relojes



control o lectores biométricos (huella dactilar o reconocimiento facial).

- Desventajas: Elevado costo de implementación y pago de suscripciones mensuales por usuario. Además, dependiendo del mecanismo de identificación utilizado, pueden existir consideraciones relacionadas con la suplantación de identidad.

4.1.2 Evaluación

Para determinar la viabilidad del proyecto MVP de control de asistencia, se realizó una



evaluación multidimensional considerando aspectos legales, técnicos, económicos e implementativos.

4.1.2.1 Factibilidad legal

El proyecto cumple con las normas de protección de datos personales y las reglas de control de asistencia. El sistema cuida la privacidad de las personas al guardar las contraseñas de forma encriptada. Además, cuenta con un registro de auditoría que guarda automáticamente la fecha, la hora y quien realizó cada cambio, asegurando que nadie pueda modificar las asistencias sin autorización.

La factibilidad legal del proyecto considera las disposiciones aplicables al control de asistencia y al tratamiento de los datos personales de los trabajadores. En Chile, el empleador debe contar con un mecanismo para controlar la asistencia y determinar las horas trabajadas, pudiendo utilizar un sistema electrónico de registro. Estos sistemas deben ajustarse a las condiciones y requisitos establecidos por la Dirección del Trabajo mediante la Resolución Exenta N.º 38, vigente desde el 9 de mayo de 2024.

En relación con la protección de la información, el sistema contempla mecanismos destinados a resguardar los datos de los usuarios, tales como el almacenamiento protegido de las credenciales y el registro de las acciones realizadas dentro de la plataforma mediante mecanismos de auditoría.

Por lo anterior, el proyecto se considera viable como desarrollo de un MVP académico, mientras que su utilización como sistema formal de control de asistencia deberá considerar la verificación y cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La factibilidad legal del proyecto considera las disposiciones aplicables al control de

asistencia y a la protección de datos de los trabajadores. En Chile, el empleador tiene la obligación de registrar la asistencia y las horas trabajadas, estando facultado para utilizar sistemas electrónicos siempre que se ajusten a los requisitos de la Dirección del Trabajo, regulados bajo la Resolución Exenta N.º 38 (vigente desde el 9 de mayo de 2024).

En materia de resguardo de información, el sistema contempla mecanismos básicos de seguridad, tales como el almacenamiento protegido de credenciales de acceso y el registro de acciones clave para asegurar la trazabilidad de los marcajes.

Por lo anterior, el proyecto resulta factible como un desarrollo de Producto Mínimo Viable (MVP) en el marco de un proyecto académico. Su eventual implementación como sistema formal de control de asistencia en un entorno operativo real requerirá evaluar y validar progresivamente los requisitos técnicos específicos exigidos por la normativa vigente.

4.1.2.2 Factibilidad técnica

Desde el punto de vista de la tecnología, el desarrollo del sistema es técnicamente viable, debido a que utiliza herramientas y tecnologías disponibles, como la base de datos MySQL y tecnologías web estándar (HTML). Además, para registrar la asistencia no se necesita comprar equipos caros, solo pueden usar la cámara de un teléfono o de una computadora para leer el código QR de cada usuario.

4.1.2.3 Factibilidad económica

El desarrollo del MVP es económicamente viable debido al uso de herramientas y tecnologías que no requieren costos de licenciamiento para su implementación. Esto permite reducir los costos asociados al desarrollo inicial de la solución.

4.1.2.4 Factibilidad implementativa

La implementación del sistema es viable debido a que la solución se plantea como una aplicación web, permitiendo centralizar el acceso al sistema y facilitar su utilización por parte de los trabajadores y administradores. La incorporación de la solución requiere que los usuarios dispongan de sus credenciales de acceso y que los responsables de la

administración gestionen las cuentas y los registros correspondientes.

4.1.3 Solución propuesta

Se propone un sistema web centralizado en el que los trabajadores pueden registrar sus entradas y salidas mediante el uso de códigos QR, almacenando la información correspondiente a cada marcación. Además, la solución permite gestionar solicitudes de justificación respaldadas mediante archivos PDF y proporciona al administrador herramientas para gestionar usuarios, consultar información y generar reportes relacionados con la asistencia.

4.1.4 Beneficios de la solución

- **Ahorro de Tiempo:** La gestión digital permite revisar y procesar justificantes en minutos, evitando filas y tramites realizados en papel.
- **Eliminación de errores:** Al registrar la hora automáticamente desde el servidor, disminuyen los errores y los problemas asociados a la digitación manual de los registros.
- **Información ordenada:** La información de usuarios, asistencias, justificaciones y auditoría se respaldan en una base de datos

4.2 Desarrollo técnico

El software se desarrolla bajo una arquitectura en capas, separando la interfaz web, la capa de lógica de negocio y el almacenamiento de datos relacional.

4.3 Metodología de desarrollo

4.3.1 Marco del desarrollo

El Proyecto sigue la metodología Proceso Unificado Racional (RUP), organizando el desarrollo mediante un proceso iterativo e incremental. En este proyecto, el trabajo se distribuye en actividades progresivas que abarcan el análisis de requerimientos,



modelado del sistema, diseño de la base de datos, desarrollo de interfaces y revisión de los componentes desarrollados. La planificación se organiza en avances semanales, permitiendo realizar un seguimiento progresivo del desarrollo del MVP.

4.3.2 Plan del proyecto

Semana	Fase UP	Actividad Principal	Subtarea	Responsable	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Semana 1	Inicio	Análisis de Requerimientos	Analizar requerimientos (CA-01, GU-01 a 03, RE-01 a 03)	Nayely	X					
Semana 1	Inicio	Análisis de Requerimientos	Redactar documento de especificación inicial	Rocio	X					
Semana 1	Inicio	Análisis de Requerimientos	Entregar Avance Semana 1 (Documento de Requerimientos)	Fabiana	X					
Semana 2	Inicio	Modelado de Casos de Uso	Diseñar diagramas de Casos de Uso (Admin/Empleado)	Fabiana		X				
Semana 2	Inicio	Modelado de Casos de Uso	Documentar flujos normales y alternos	Nayely		X				
Semana 2	Inicio	Modelado de Casos de Uso	Entregar Avance Semana 2 (Casos de Uso)	Rocio		X				
Semana 3	Elaboración	Modelaje de Clases	Desarrollar el Diagrama de Clases UML y MER	Rocio			X			
Semana 3	Elaboración	Modelaje de Clases	Definir atributos, métodos y relaciones	Fabiana			X			
Semana 3	Elaboración	Modelaje de Clases	Entregar Avance Semana 3 (Diagrama de Clases)	Nayely			X			
Semana 4	Elaboración	Creación de Base de Datos	Comenzar a codificar el login	Fabiana				X		
Semana 4	Elaboración	Creación de Base de Datos	Crear el script SQL preliminar	Rocio				X		
Semana 4	Elaboración	Creación de Base de Datos	Entregar Avance Semana 4 (Modelo de Base de Datos)	Nayely				X		
Semana 5	Elaboración	Diseño de Interfaz de Usuario	Diseñar mockups de Login y Asistencia	Fabiana					X	
Semana 5	Elaboración	Diseño de Interfaz de Usuario	Diseñar mockups de Usuarios y Reportes	Nayely					X	
Semana 5	Elaboración	Diseño de Interfaz de Usuario	Entregar Avance Semana 5 (Interfaces)	Rocio					X	
Semana 6	Elaboración	Cierre de Etapa 1	Revisar coherencia entre Base de Datos, UML e Interfaces	Rocio						X
Semana 6	Elaboración	Cierre de Etapa 1	Consolidar el documento final de la Etapa 1	Fabiana						X
Semana 6	Elaboración	Cierre de Etapa 1	Entregar Avance Semana 6 (Cierre Etapa 1)	Nayely						X

4.4 Análisis

4.4.1 Modelo conceptual de datos

4.4.2 Modelo de procesos (DFD, DFA) caso de uso, diagrama de clases, actividades,

bpmn

4.4.3 Especificación de requerimientos (Funciones, datos, interfaz) (Que

necesito para el desarrollo)

4.4.4 Especificación de requisitos (Restricciones técnicas,

funcionales, de implementación) (especificar.)

4.5 Diseño (PROTOTIPO)

4.5.1 Diseño de alto nivel

4.5.2 Diseño estructural

4.5.3 Diseño detallado (UML, DFD, Diccionario de datos, Especificaciones estructuradas,



etc.)

4.6 Plan de pruebas (5 pruebas distintas, caja negra y blanca, verificación, sistema)

4.6.1 Prueba del sistema

4.6.2 Prueba de aceptación

4.7 Presentación de Datos y Análisis de Resultados

(Comparativas de elección justificar porqué eligió)

CAPITULO V. Conclusión

Como equipo, concluimos que la realización

CAPITULO VII. Bibliografía

ANEXOS

Todos los anexos (Código Fuente)

Manual de Usuario

Importante destacar que los puntos anteriores variarán de acuerdo al proyecto que se realiza.

Debe estar escrito en tercera persona

1. Conclusiones y recomendaciones

En esta sección deben presentarse las conclusiones del trabajo que sean el resultado del análisis cuidadoso del mismo, con sus respectivas recomendaciones, según corresponda.

Debe estar escrito en primera persona.

2. Bibliografía

Se deberán ordenar alfabéticamente de acuerdo al nombre del autor. (Véase formato señalado para punto N° 9).

3. Anexos y Apéndices

En esta sección se deben incluir detalles de materias de lo que se estime no indispensable para la comprensión del tema central versado en el informe, pero que lo complementan. Se puede incluir, por ejemplo: Tabulación de datos estadísticos, detalle de desarrollo de fórmulas, detalle de experiencias realizadas, detalle de métodos empleados, etc.

En caso de desarrollo de Sw se debe incluir códigos, manual de usuario, detalle de pruebas realizadas, etc.

Los anexos deberán ir anteceditos por una hoja que lo indique. Se deberá escribir a mitad de dicha página y centrado. Por ejemplo:

APÉNDICE N° 2

“Tablas de conversión de temperatura”

O bien:

ANEXO A

“Tablas de conversión de temperatura”

B. Aspectos generales de formato del informe

1. El informe deberá ser escrito e impreso a través de sistema computacional, empleando papel blanco original tamaño carta y por una sola cara. La extensión del trabajo será superior a 50 páginas.
2. Deberá dejarse el margen izquierdo de 3 cm, El margen derecho será de 2 cm y los márgenes superior e inferior de 2,5 cm.
3. Cada capítulo (véase “Estructura General”) debe comenzar siempre en una hoja nueva.
4. Los capítulos se indicarán con **números romanos** en centro de la hoja, ennegrecido el respectivo título.
5. Los temas tratados en cada capítulo, deberán indicarse con **números árabes** y el título deberá ennegrecerse.
6. Los subtemas se indicarán mediante dos números, siendo el primero correspondiente al tema de origen y el segundo al número correlativo asignado al subtema.

Ejemplo

EL ROL DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN

1. EL ROL DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN

1.1 ASPECTOS MICROECONÓMICOS

1.1.1 La provisión de infraestructura

7. Cada hoja deberá contener en el encabezado de página **CAPÍTULO XX: Nombre del capítulo** (por ejemplo: **CAPITULO I: Formulación y**) todo ello **Subrayado** en toda

su extensión de acuerdo al margen. En el pie de página **Subrayado** en toda su extensión, bajo este subrayado el número de página. En ambos casos alineados a la derecha. Se exceptúan de este punto las páginas de portada, carátula, índice y separadoras de secciones o capítulos.

8. El interlineado deberá ser 1.5 (de Word). Los párrafos deberán ser separados por una línea adicional.
9. El formato de la letra deberá ser “Arial Tamaño 12”.
10. Toda nota explicativa, debe incluirse en la parte inferior de página que corresponda y ser numerada correlativamente.
11. Las ilustraciones (imágenes, gráficos, tablas, etc.) deben estar centradas horizontalmente, numeradas consecutivamente (antecedidas por el capítulo) y tituladas (en la parte inferior).

Por ejemplo

Para figuras ejemplo:



Figura I.1 Químicos utilizados en el experimento. Fuente: elaboración propia.

Figura II.1 Químicos utilizados en el experimento. Fuente: elaboración propia.

Figura III.2 Químicos utilizados en el experimento. Fuente: (Pairumani, 2024)

Para tablas ejemplo:

Tabla VII.12 Costos de desarrollo

Año	Costo
1	10
2	120
3	50

Fuente: Citar o colocar elaboración propia

Para gráficos ejemplo:

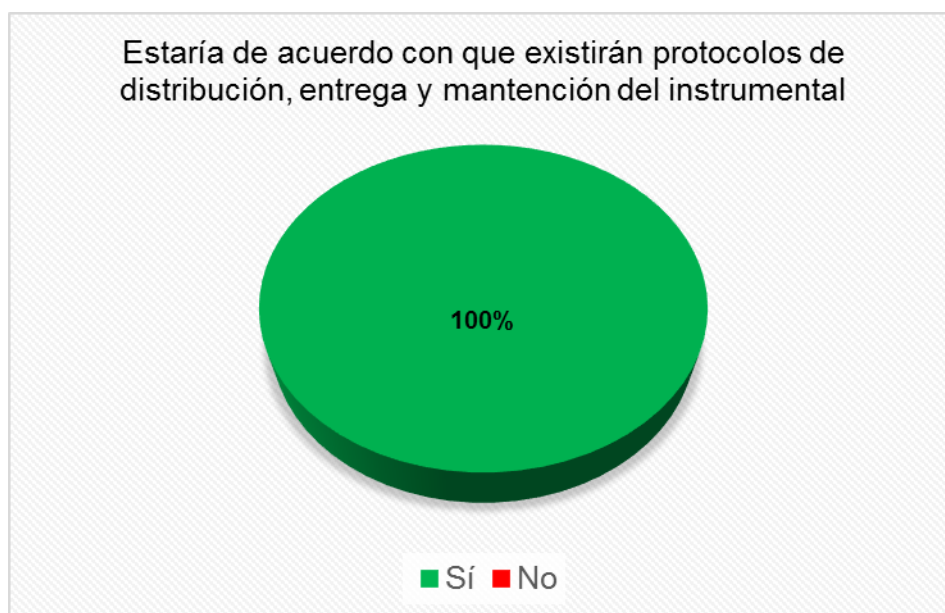


Gráfico V.3 Resultado..... Fuente: Citar o colocar elaboración propia



12. Para efectos de corrección y calificación, el informe borrador, deberá presentarse sin empastar (1 ejemplar anillado la primera vez, luego se le indican pasos a seguir si se debe revisar nuevamente). Sin embargo, la versión final del mismo (original) deberá ser empastada en cartón forrado en vinil color negro o azul oscuro de acuerdo a lo que indique jefatura.
13. Además del informe impreso, se deberá entregar un CD con la última presentación, el archivo del documento y todo lo que sea representativo de la tesis (fotos de prototipo, videos, imágenes, documentos, bitácoras, etc), debidamente caratulado y en caja respectiva. En caso de que el trabajo corresponda al desarrollo de un software, también deberá incluirse el código fuente y la aplicación funcionando (si corresponde).